

GUÍA DOCENTE

2026/27

Centro

363 - Escuela de Ingeniería de Bilbao

Ciclo

Indiferente

Plan

GIIGSI30 - Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Informa

Curso

3er curso

ASIGNATURA

26025 - Sistemas de Gestión de Seguridad de Sistemas de Información

Créditos ECTS : 6

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Los Sistemas de Información, entre los cuales podemos incluir los equipos informáticos, las redes y los soportes de datos, son los encargados de trabajar con la información sensible de cualquier organización. Estos Sistemas de Información se ven amenazados por riesgos y amenazas que pueden tener distintos orígenes. Podemos encontrar riesgos físicos como los daños causados por una catástrofe natural, o por un acceso no autorizado a la información; y riesgos lógicos generados por un ataque informático como un virus, ataques de denegación de servicios, etc.

En esta asignatura se estudiarán los distintos riesgos a los que se puede ver sometida la información y los sistemas que la contienen, para conocerlos en profundidad y de este modo poder llegar a controlarlos y minimizar su impacto.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para integrar soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.

Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.

Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación.

Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

1.- Introducción a la seguridad

En este tema se analizarán los riesgos de seguridad a los que se enfrenta una organización y se estudiará la forma de evaluar y estimar el impacto que dichos riesgos pueden tener.

2.- Cifrado

El principal objetivo del cifrado de la información es su protección. Este tema comienza con las ideas básicas sobre cifrado, incluyendo la esteganografía, los algoritmos resumen, y el cifrado propiamente dicho. A continuación se exploran los algoritmos más comunes de cifrado simétrico y asimétrico, así como sus aplicaciones más relevantes hoy en día (Certificados TLS, conexiones SSH, Bitcoin, etc.)

3.- Seguridad en Sistemas Web

Cada día más y más datos se encuentran en sistemas conectados a la Web a los cuales se puede tener acceso desde cualquier punto del planeta. Hay muchos aspectos de la seguridad que se deben tener en cuenta en la propia implementación de dichos sistemas para evitar los accesos no deseados. En este tema se explorará el pentesting.

4.- Seguridad física

De nada sirve tener un sistema de información protegido contra todo tipo de riesgos lógicos, si cualquiera puede acceder físicamente a él y manipularlo. La seguridad física de los sistemas de información y de los datos es imprescindible.

5.- Seguridad en redes

La información pocas veces está aislada en una máquina sin conexión a ninguna red. La toma de medidas de seguridad para la protección de las redes de comunicación es un paso imprescindible para asegurar la información.

6.- El factor humano

A lo largo de este tema se estudiará la ingeniería social y distintas formas de proteger la información de las personas, ya que muchas veces son el eslabón más débil de la cadena de protección de la información.

7.- Malware

¿Qué es el código malicioso (malware)? ¿Cómo se puede detectar y evitar? En este tema se verán las principales formas de protegerse del software malicioso y de sus efectos. Para ello se estudiará qué tipos de malware existen, las características de cada uno de ellos y sus efectos en los sistemas de información.

8.- Seguridad en la ingeniería del software

Este tema explora como implementar medidas de seguridad en las primeras fases de la producción de software, incluyendo pipelines DevSecOps.

9.- Legislación e informática forense
En el campo de la seguridad informática es imprescindible conocer la legislación vigente. En este tema se analizarán las leyes más importantes que se encuentren en vigor y sus efectos sobre los sistemas de información incluyendo los procedimientos para la autopsia de un equipo informático.

METODOLOGÍA

Las clases magistrales se emplearán principalmente para la exposición de los conceptos teóricos asociados a la seguridad informática y a la resolución de dudas que planteen los alumnos. Sin embargo, en algunas clases magistrales se reforzarán dichos conceptos mediante la resolución de ejercicios, bien individualmente o en grupos reducidos. Tanto en las clases magistrales como en las prácticas de ordenador se recomienda el uso del ordenador portátil, especialmente con un sistema operativo GNU/Linux.

Las clases de tipo PO que no se utilicen para la resolución de ejercicios, se emplearán para aplicar la metodología activa de Aprendizaje Basado en Problemas. Cada cierto tiempo se les proporcionará a los alumnos una serie de ejercicios que podrán trabajar de manera individual o grupal.

TIPOS DE DOCENCIA

Tipo de Docencia	M	S	GA	GL	GO	GCL	TA	TI	GCA
Horas de Docencia Presencial	45				15				
Horas de Actividad No Presencial del Alumno/a	67,5				22,5				

Leyenda:

M: Magistral

GL: P. Laboratorio

TA: Taller

S: Seminario

GO: P. Ordenador

TI: Taller Ind.

GA: P. de Aula

GCL: P. Clínicas

GCA: P. de Campo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Sistema de evaluación continua
- Sistema de evaluación final

HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

- Prueba escrita a desarrollar 20%
- Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) 80%

CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

Las pruebas y actividades de evaluación de esta asignatura se desarrollarán conforme a los principios de integridad académica, honestidad y comportamiento ético establecidos en la normativa de la EHU/UPV. El estudiantado, al incorporarse a la Universidad, suscribió la "Declaración de compromiso de comportamiento ético y honradez académica", comprometiéndose a no incurrir en plagio, fraude académico ni utilización de materiales o dispositivos no autorizados ¿incluidas herramientas de inteligencia artificial cuando no estén expresamente permitidas¿ en pruebas y trabajos académicos. El incumplimiento de estas obligaciones podrá conllevar las consecuencias académicas y disciplinarias previstas en la normativa universitaria vigente.

En la convocatoria ordinaria, por defecto, el alumnado está acogido al sistema de evaluación continua, aunque existe la opción de acogerse a la evaluación final indicándolo por email en cualquier momento, con el límite de dos semanas antes de la fecha del último parcial.

En el sistema de evaluación continua la evaluación se dividirá en tres partes, cuyas calificaciones harán media ponderada. Todas ellas constarán de un examen teórico-práctico: cada examen tratará sobre la materia vista en clase y los laboratorios realizados hasta esa fecha y desde el examen anterior.

En el sistema de evaluación final habrá un único examen teórico-práctico que se corresponderá con todo el temario de la asignatura.

Casos de copia en exámenes: se aplicará el artículo 11.3 de la Normativa reguladora de la Evaluación del Alumnado en las titulaciones oficiales de Grado.

Renuncia a la convocatoria: para renunciar a la convocatoria y figurar como No Presentado en el modo de evaluación continua basta con no presentarse al último parcial. En el modo de evaluación final, es suficiente con no presentarse al examen final.



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

El alumnado que no superen la asignatura en su convocatoria ordinaria tendrá que realizar un examen teórico-práctico en la convocatoria extraordinaria sobre el temario completo de la asignatura.

Renuncia a la convocatoria: En caso de no realizar el examen teórico-práctico se obtendrá una valoración de "No Presentado".

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO

Notas de clase, material de soporte a la docencia en aula y laboratorios.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Enciclopedia de la Seguridad Informática 2ª edición, Álvaro Gómez Vieites, RAMA 2011

Bibliografía de profundización

The governance of privacy. C.J. Bennett y C.D. Raab, Massachussets Institute of Technology Press 2006
Beyond Fear. B. Schneier, Beyond Fear: Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World; 2006; Springer
Vigilancia permanente. Edward Snowden. Planeta, 2019
Social Engineering: The Science of Human Hacking. Christopher Hadnagy, Wiley 2018
El pequeño libro rojo del activista en la red. Marta Peirano, Roca 2015
Grokking Bitcoin. Kalle Rosenbaum, Manning 2019

Revistas

IEEE Security & Privacy

Direcciones de internet de interés

Blog de Bruce Schneier sobre seguridad (Accedido el 12/05/2022)
<https://www.schneier.com/>

Agencia Española de Protección de Datos (Accedido el 12/05/2022)
<http://www.agpd.es>

Red temática de criptografía y seguridad de la información (Accedido el 12/05/2022)
<http://www.criptored.upm.es>

Equipo de seguridad de rediris (Accedido el 12/05/2022)
<http://www.rediris.es/cert/>

Instituto nacional de ciberseguridad (Accedido el 12/05/2022)
<https://www.incibe.es/>

Blog sobre seguridad (Accedido el 12/05/2022)
<https://krebsonsecurity.com>

Malware scanner (Accedido el 12/05/2022)
<https://www.virustotal.com>

OBSERVACIONES